«СПЕЦИАЛИСТ» с индексом М

(Продолжение. Начало в «М-К» № 1, 2 за 1991 г.)

Интерфейсный адаптер ППА, выполненный на микросхеме DD45 (рис. 9), помимо обслуживания клавиатуры, выработки звуковых сигналов, связи с магнитофоном, обеспечивает работу узла начального пуска, в состав которого входит триггер «нач. пуск» на элементах DD44.1, DD44.2. По сигналу «сброс» триггер устанавливается в состояние, при котором сигнал «Н. П.» принимает значение логической 1. Поступая на вход дешифратора DC1, он обеспечивает формирование высокого логического уровня на пятнадцатом и шестнадцатом разрядах адресной шины. В результате происходит обращение к ПЗУ по адресу C000H.

Программа начинает свою работу с перехода на адрес C003H и программирования ППА на выдачу в разряд KC4 логического 0 (сигнала сброса триггера «нач. пуск»). К моменту сброса триггера микропроцессор уже хранит адрес очередной команды программы начального этапа работы ПК. В дальнейшем разряд KC4 порта «С»

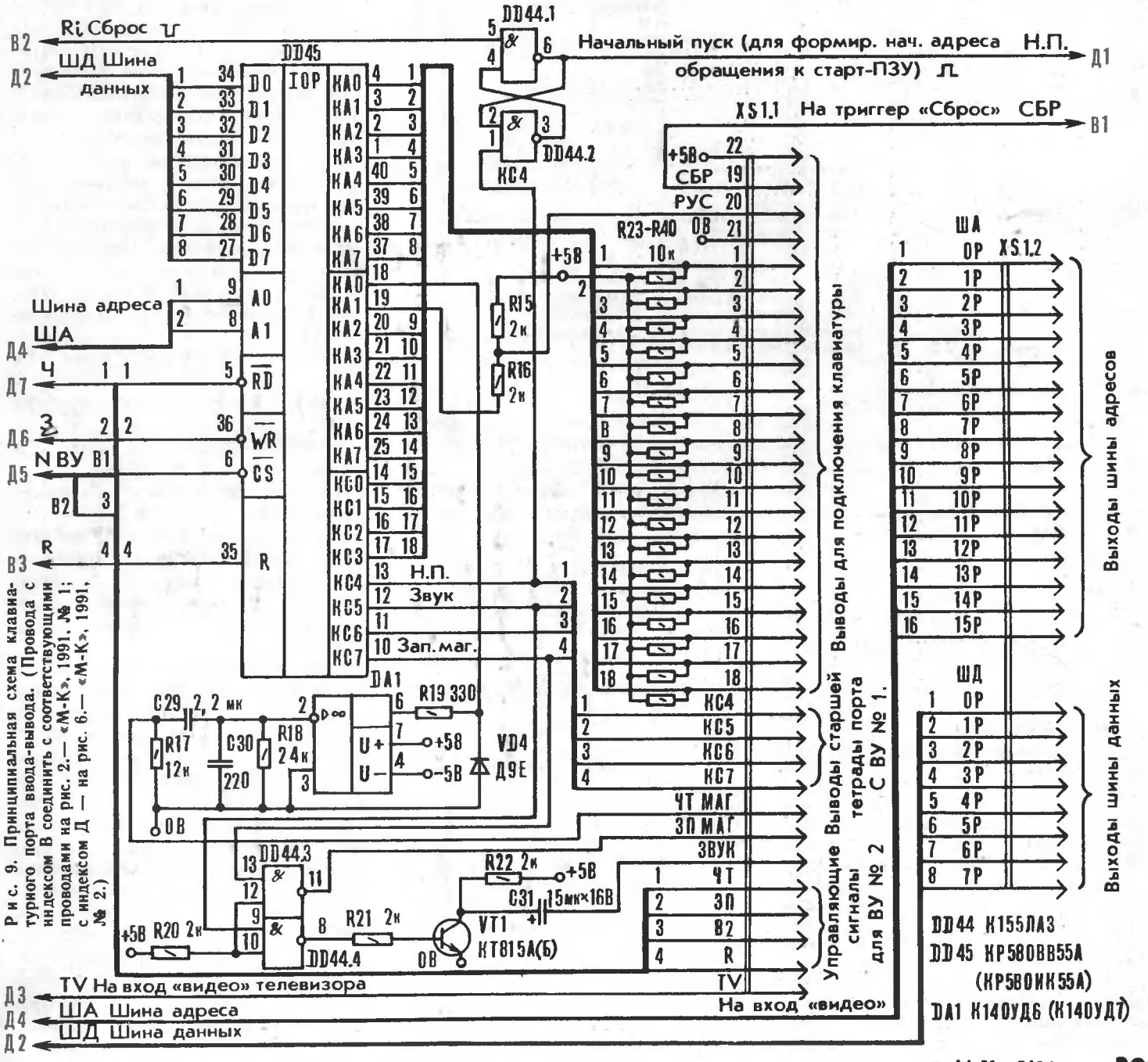


Рис. 9. Принципиальная схема клавиатурного порта ввода-вывода. (Провода с индексом В соединить с соответствующими проводами на рис. 2.— «М-К», 1991, № 1; с индексом Д — на рис. 6.— «М-К», 1991, № 2.)

Таблица 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСПАЙКА ВЫВОДОВ ВНЕШНЕГО РАЗЪЕМА ПЭВМ «СПЕЦИАЛИСТ-2»

Контакт	Функциональная линия	
	Обознач.	Назначение
А1	А0	Адресная шина – разряд А0
А2	А1	» А1
А3	А2	» А2
А4	А3	» А3
А5	А4	» А4
А6	А5	» А5
А7	А6	» А6
А8	А7	» А7
А9	А8	» А8
А10	А9	» А9
А11	А10	» А10
А12	А11	» А11
А13	А12	» А12
А14	А13	» А13
А15	А14	» А14
А16	А15	» А15
Б1	D0	Шина данных – разряд D0
Б2	D1	» D1
Б3	D2	» D2
Б4	D3	» D3
Б5	D4	» D4
Б6	D5	» D5
Б7	D6	» D6
Б8	D7	» D7
А20	R	Сигнал «Сброс»
А21	ЧТ	Сигнал «Чтение»
А22	ЗП	Сигнал «Запись»
А23	ВУ2	Признак работы с ВУ2
Б14	КС4	Разряд порта С4 ППА ВУ1
Б15	КС5	» С5 ППА ВУ1
Б16	КС6	» С6 ППА ВУ1
Б17	КС7	» С7 ППА ВУ1
А29	+12 В	Выход источника питания +12 В компьютера
А30	+5 В	Выход источника питания +5 В компьютера
Б30	–5 В	Выход источника питания –5 В компьютера
Б31	0 В	Общий (шина компьютера 0 В)

ППА может программироваться для любых целей произвольно, не влияя на состояние триггера «нач. пуск».

В микроЭВМ рекомендуем установить разъем Х2 типа ГРПМ6ТГ02 — соединитель системной магистрали, позволяющий подключать дополнительные внешние устройства (контроллер дисковода, квазидиск, принтер и т. д.). На этот разъем должны быть выведены шины адреса и данных, а также дополнительные шины для управления внешними устройствами ввода-вывода.

При подключении различных цепей к данному разъему следует иметь четкое представление об их назначении, поскольку даже незначительные ошибки могут привести к выходу из строя большинства основных микросхем ПК (микропроцессора, ПЗУ и т. д.). Функциональное назначение цепей компьютера, подсоединяемых к разъему, приведено в таблице 1.

Самостоятельное подключение внешних устройств должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями электрических, временных и нагрузочных характеристик микропроцессора КР580ИК80А, причем нагрузка на любой его выход не должна превышать ток 1,9 мА, что примерно соответствует одному входу микросхем серии К155.

Рекомендуется осуществлять электрическое подсоединение дополнительных внешних устройств посредством микросхем серии К580 (например, К580ИК55, К580ИК51 и др.).

Программная совместимость «Специалиста-М» подразумевает прежнее распределение адресного пространства БК. Все устройства ввода-вывода компьютера адресуются как ячейки памяти, что упрощает его аппаратную реализацию. Суммарный объем адресуемого пространства составляет 64 Кбайта. Дешифрация адреса для формирования признаков обращения ко всем устройствам осуществляется в два этапа с помощью дешифраторов DC1 и DC2.

Первая ступень, реализуемая с помощью дешифратора DC1, обеспечивает формирование признака обращения к ОЗУ объемом 48 Кбайт, начиная с адреса 0000Н по BFFFH. На оставшуюся часть адресного пространства объемом в 16 Кбайт, начиная с адреса С000Н по FFFFH, формируется обобщенный признак обращения к ПЗУ и внешним устройствам.

Вторая ступень, реализуемая с помощью дешифратора DC2, обеспечивает равномерное распределение адресного пространства объемом в 16 Кбайт (начиная с С000Н по FFFFH) между восемью устройствами. Причем каждому из них отводится адресное пространство объемом по 2 Кбайта.

Первые шесть признаков П1 — П6 отводятся для обращения к шести микросхемам ПЗУ DD22 — DD27. Остальные два признака ВУ1 и ВУ2 (по 2 Кбайта) отводятся для организации обращения к внутреннему интерфейсу ППА и внешним устройствам. Признак ВУ1 обеспечивает обращение к интерфейсу ППА, выполненному на микросхеме DD45 КР580ИК55. Этот интерфейс обеспечивает взаимодействие со следующими устройствами: блоком клавиатуры, узлом выдачи звуковых сигналов, внешним накопителем на магнитной ленте (бытовым магнитофоном), формирователем сигнала «начальный пуск». Адресное пространство, выделенное для этого интерфейса, имеет объем 2 Кбайта; рекомендуем использовать следующие адреса:

FFFCH — обращение к порту «А» ППА,

FFFDH — обращение к порту «В» ППА,

FFFEH — обращение к порту «С» ППА,

FFFFH — обращение к порту «РУС» ППА.

Таким образом, адресное пространство объемом 2 Кбайта, отведенное для интерфейса, используется недостаточно эффективно, однако это позволяет снизить аппаратные затраты в ПК.

Для признака ВУ2 также отведено 2 Кбайта адресного пространства (начальный адрес F000H, конечный — F7FFH). Указанный признак внутри ПК не используется и вместе с другими сигналами системной магистрали выведен на соединитель внешних связей. Это обеспечивает возможность непосредственной адресации в программах пользователя при обращении к дополнительным внешним устройствам, подключаемым потребителем к ПК самостоятельно. Так, например, пользователь имеет возможность самостоятельно изготовить и подключить к ПК дешифратор адресного пространства третьей ступени, работающий под управлением разрешающего сигнала ВУ2. На выходе такого де-

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЭВМ «СПЕЦИАЛИСТ-М»

Адрес	Устройство	Примечания
FFFFH F800H	ППА DD45 КР580ВВ55 (КР580ИК55) ВУ1	Обслуживвние клавиатуры, выработка звуковых сигналов, связь с магнитофоном, нвчальный пуск
F7FFH F000H	ВУ2	Внешние устройства (программатор, принтер, квазидиск и т.д.)
EFFFH E800H	ПЗУ № 8	Драйввры внвшних устройств
E7FFH E000H	ПЗУ № 5	
DFFFH D800H	ПЗУ № 4	
D7FFH D000H	ПЗУ № 3	Знакогенвратор КОИ-8 и вспомогвтвльная прогрвмма Загрузчика
CFFFH C800H	ПЗУ № 2	Монитор
C7FFH C000H	ПЗУ № 1	C500H – C7FFH – знакогенератор КОИ-7 C000H – C4FFH Звгрузчик
BFFFH 9000H	Экрвнная область ОЗУ	Объвм 12 Кбайт (384 x 256 точвк)
8FFFH 8E00H	Служебная область ОЗУ	Служвбныв ячейки Загрузчикв и Монитора
8EFFH 8010H	ОЗУ пользоввтеля	Область подпрогрвмм, вызываемых Бейсиком по директиве
800FH 8000H		Служебные ячейки подпрограмм графики Бейсикв
7FFFH 2810H		Стек Бвйсика и программы пользоватвля, нвписанные нв Бейсике
260FH 2550H		Подпрогрвмма «CIRCLE» Бейсикв
254FH 2000H		Грвфический редактор к Бейсику
1FFFH 0000H		Интерпретатор Бейсика с учвтом расширений, опубликованных в предыдущих номврвх журнала

Примечвние: В таблице в квчестве примерв ОЗУ пользоввтвля загружено Бейсик–системой.

шифратора можно получить до 2048:4=512 сигналов-признаков. При наличии соответствующих шинных формирователей, обеспечивающих достаточную нагрузочную способность, становится возможным подключать к ПК до 512 дополнительных ППА на микросхемах К580ИК55.

В качестве другого примера можно указать на возможность подключения (с непосредственной адресацией при обращении) дополнительного ПЗУ объемом 2 Кбайта к разрешающему сигналу ВУ2. В качестве ПЗУ может быть использована микросхема К573РФ2 или К573РФ5. Схема распределения адресного пространства ПЭВМ «Специалист-М» приведена в таблице 2.

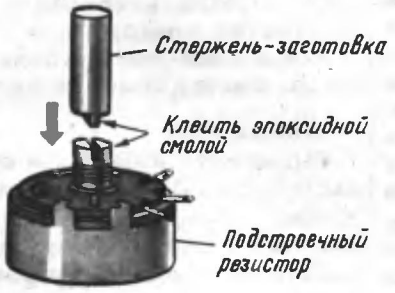
В. РЕПКО,
г. Умань,
Черкасская обл.

(Окончание следует)

ЧИТАТЕЛЬ — ЧИТАТЕЛЮ

ИЗ ПОДСТРОЕЧНОГО — ПЕРЕМЕННЫЙ

Случается, при сборке радиоконструкции не оказывается под рукой нужного переменного резистора. Но если у вас есть подходящий по параметрам подстроечный резистор, нетрудно найти выход из затруднительного положения. Нужно лишь подобрать металлический стержень подходящего диаметра и на одном его конце аккуратно выточить выступ под шлиц «подстроечника» так, чтобы стержень плотно входил в шлиц.



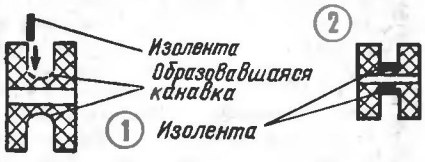
Заготовку обрезают до требуемой длины и аккуратно приклеивают эпоксидной смолой. При этом она не должна стекать на корпус резистора, иначе ось не будет вращаться.

Этим способом можно удлинять и оси переменных резисторов, если их длина недостаточна.

П. ВАСЮТИН,
п. В-Перевоз,
Белгородская обл.

ИЗОЛЕНТА ВОССТАНАВЛИВАЕТ ШКИВ

Под действием капронового шнура в шкивах механизма настройки радиоприемников протачивается канавка, и шнур начинает проскальзывать. Для устранения этого дефекта на выработанную поверхность достаточно поместить небольшой кусочек изоленты



(рис. 1), которая под действием давления шнура заполнит образовавшуюся канавку (рис. 2), и работа механизма настройки восстановится. Причем капроновый шнур снимать не надо.

Данный способ испытан мною на магнитоле «Вега-326».

М. РАШКИН,
г. Свердловск